LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR KECERDASAN ARTIFISIAL



Dosen pengampu:

Harmon Prayogi M.Sc.

Nama Asisten Praktikum:

1. Gustavolta Khizqi Ismail

NIM: 25032014025

2. Aisyah Miyuki Anastasya Syafila

NIM: 25051204172

Nama Praktikan: Parasika Putri Kalimasahda

NIM: 26032014020

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S1 KECERDASAN ARTIFISIAL

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
BAB I
PENDAHULUAN **2**
1.1 Tujuan 2
1.2 Dasar Teori 2
1.3 Soal Praktikum 2
BAB II
LAPORAN PRAKTIKUM **3**
2.1 Diagram Flowchart 3
2.2 Pseudocode 4
2.3 Kode Program 4
2.4 Analisis Program 5
2.4.1 Analisis Program A 5
2.4.2 Analisis Program B 5
BAB III
HASIL DAN KESIMPULAN **6**
3.3 Output Program 6
3.4 Kesimpulan 6
DAFTAR PUSTAKA **7**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1. Mahasiswa memahami konsep percabangan dalam pemrograman C++.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan percabangan if-else, if-else if-else, bersarang, dan switch-case.

1.2 Dasar Teori

Salah satu masalah di dalam pemrograman adalah memilih diantara dua atau beberapa pilihan. Sebagai analogi di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dihadapkan dua pilihan aktivitas seperti makan atau mandi terlebih dahulu. Di dalam konteks pemrograman, menentukan bagian mana yang akan dieksekusi atau mencetak luaran yang sesuai kriteria pemilihan adalah contoh penggunaan konsep percabangan. Percabangan merupakan suatu mekanisme dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat mengambil keputusan untuk menjalankan perintah yang berbeda sesuai kondisi yang terjadi.

1.3 Soal Praktikum

Tugas praktikum dikerjakan dalam bentuk laporan praktikum. Implementasikan ke dalam kode C++ tiga soal di bawah ini. Implementasikan masing-masing soal berupa flowchart dan luaran untuk semua kasus/kondisi!

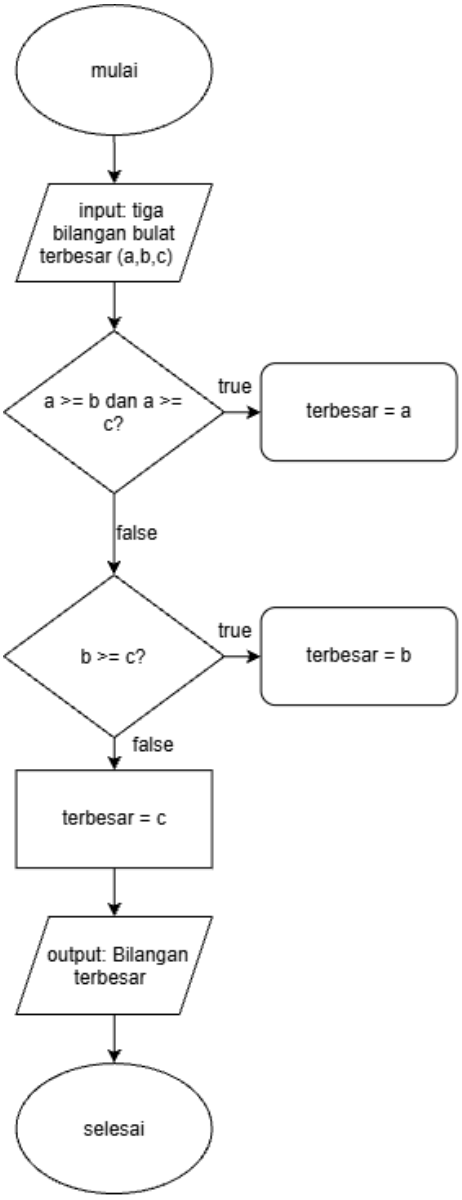
1. Buatlah program yang memproses masukan berupa tiga buah bilangan bulat, kemudian tentukan bilangan bulat terbesar dari ketiga masukan tersebut!
2. Buatlah program untuk mengkategorikan sebuah angka! Gunakan percabangan switch untuk mencetak pesan berdasarkan kategori angka (kecil, sedang, besar):
    a. Jika angka berada di antara 1 sampai 10 (inklusif), cetak pesan “Angka dalam kategori kecil”.
    a. Jika angka berada di antara 11 sampai 50 (inklusif), cetak pesan “Angka dalam kategori sedang”.
    a. Jika angka lebih besar dari 50, cetak pesan “Angka kategori besar”.
    a. Jika angka di luar kategori maka cetak “Angka di luar kategori”.

3. Buatlah program yang meminta masukan berupa tiga angka yang mewakilkan sisi-sisi segitiga. Program yang dibuat akan mengidentifikasi apakah sisi-sisi tersebut dapat membentuk sebuah segitiga. Kategorikan segitiga tersebut ke dalam segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang, atau tidak dapat membentuk segitiga.

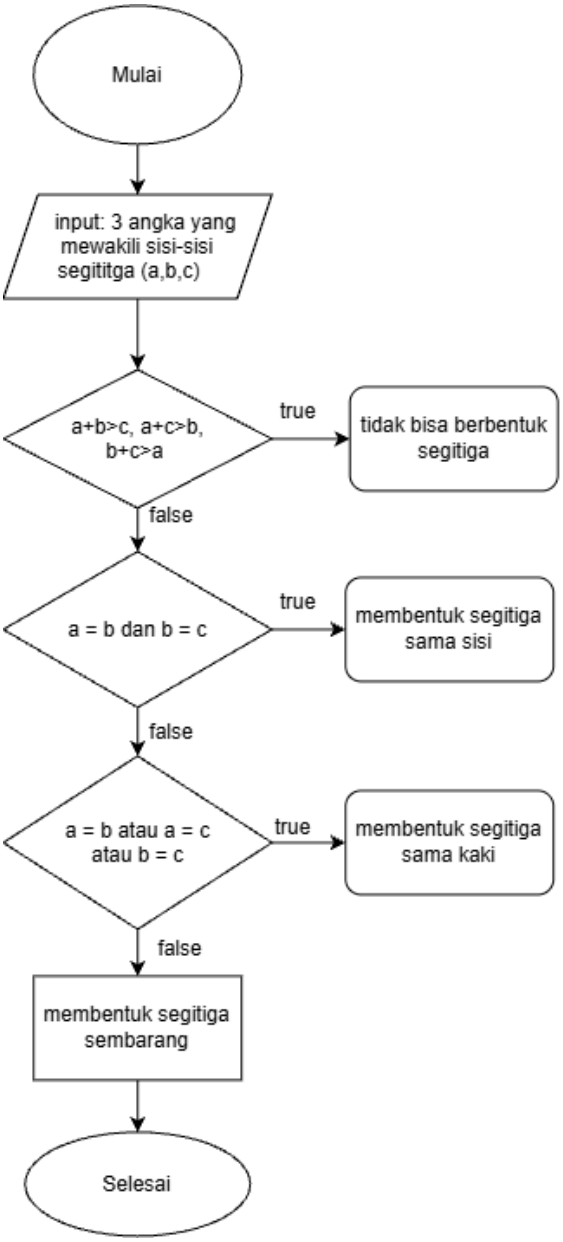
BAB II
LAPORAN PRAKTIKUM

2.1 Diagram Flowchart

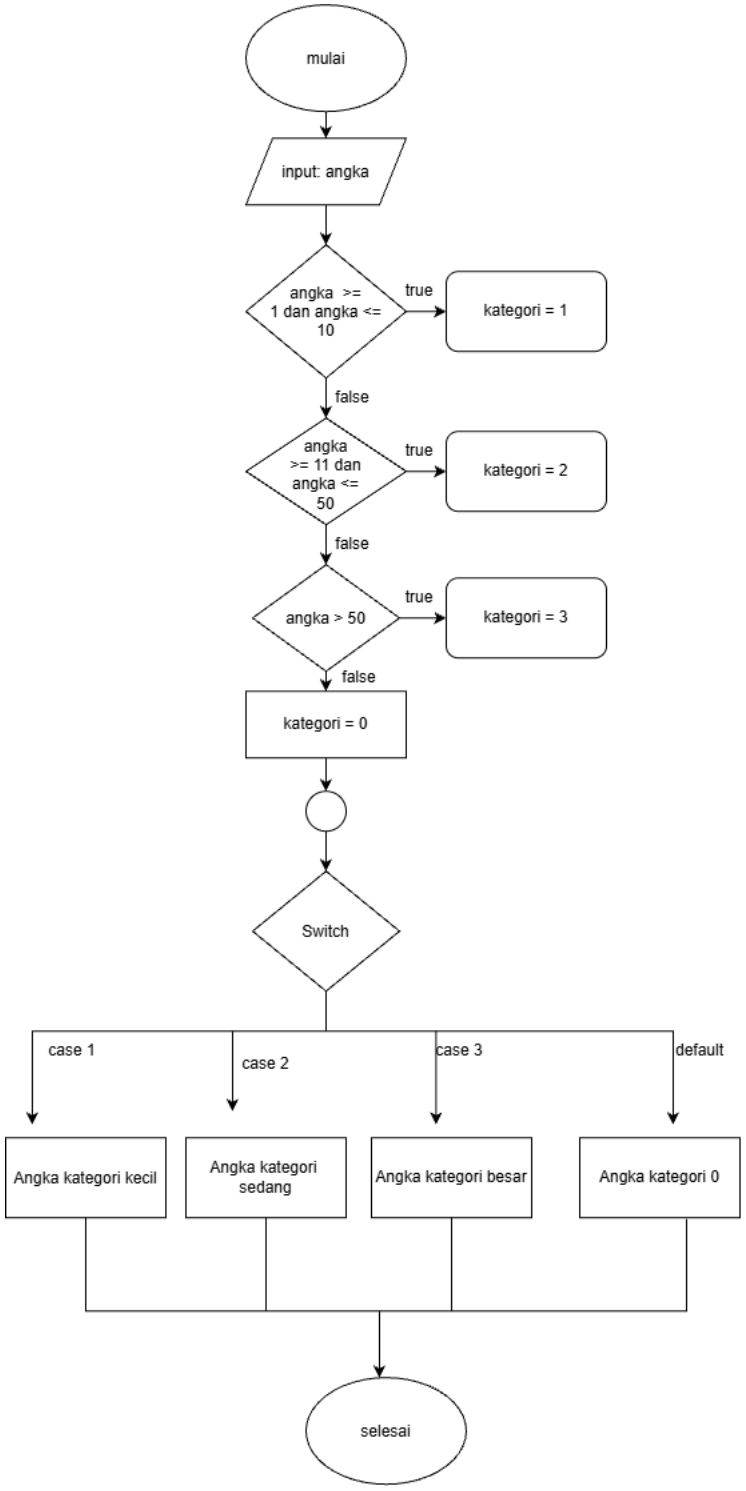
“Setiap soal wajib memiliki diagram flowchart yang sesuai dengan bentuk format umum.”



Gambar x. *Tiga Bilangan Bulat Terbesar*



Gambar x. *Membentuk Segitiga*



Gambar x. *Mengkstegorikan sebuah angka*

2.2 Pseudocode

"Format pseudocode bebas dengan ketentuan jelas dan sesuai dengan flowchart yang telah dibuat pada subbab 2.1 Diagram Flowchart"

```
PROGRAM TigaBilanganBulatTerbesar

DEKLARASI:
Mulai
VAR  a,b,c  terbesar ; INTEGER

ALGORITMA:
  READ a,b,c
  if a  >= b and a >= c then
     print terbesar = a
   else if b >= c then
      print terbesar = b
    else then
       print terbesar = c
     end if
     WRITE "Bilangan terbesar: " terbesar

Selesai
```

Pseudocode x. *3 bilangan bulat terbesar*

```
PROGRAM MembentukSegitiga

 DEKLARASI:
    VAR  a, b, c : double

ALGORITMA:
READ a,b,c
Mulai
 If   a+b > c and a+c > b, b+c >a then
     If a == b and b== c then
        print " segitiga sama kaki"
    else if a == b or a == c or b == c then
          print "segitiga sama kaki"
     else
       print " segitiga sembarang"
   end if
else
WRITE "Tidak bisa berbentuk segitiga"

Selesai
```

Pseudocode x. *Membentuk Segitiga*

```
PROGRAM MengkategorikanSebuahAngka

DEKLARASI:
VAR angka, kategori: INTEGER

ALRGORITMA:
Mulai
    READ angka
   If angka >= 1 and angka <= 10 then
      Kategori = 1
   Else if angka >= 11 and angka <= 50 then
        Kategori = 3
   Else
       Kategori = 0
End if

SWITCH kategori
   case 1:
      WRITE “Angka kategori kecil”
   case 2:
     WRITE “ Angka kategori sedang”
    case 3:
      WRITE “Angka kategori besar
    Default:
     WRITE “Angka diluar kategori”

End switch

 Selesai
```

Program x. *Mengkategorikan sebuah angka*

2.3 Kode Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
int a,b,c, terbesar;

cout<< "Masukkan tiga bilangan bulat: ";
cin>> a >> b >> c;

if (a >= b && a >= c)
   terbesar = a;
else if (b >= c)
   terbesar = b;
else
   terbesar = c;
cout<< "Bilangan terbesar: "<< terbesar << endl;
return 0;

}
```

Program x. *Tiga bilangan bulat terbesar*

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
   double a, b, c;

   cout << "Masukkan angka yang mewakili sisi segitiga: ";
   cin >> a >> b >> c;

   if (a+b > c && a+c > b && b+c > a){
      if (a == b && b == c)
         cout << "Segitiga sama sisi" << endl;
      else if (a == b || a == c || b == c)
         cout << "Segitiga sama kaki" << endl;
      else
         cout << "Segitiga sembarang" << endl;
   }else{
      cout << " Tidak bisa berbentuk segitiga" << endl;

   }
   return 0;
}
```

Program x. *Membentuk Segitiga*

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int angka, kategori;

   cout << "masukkan angka: ";
   cin >> angka;

   if (angka >= 1 && angka <= 10)
      kategori = 1;
   else if (angka >= 11 && angka <= 50)
      kategori = 2;
   else if ( angka > 50)
      kategori = 3;
   else
      kategori = 0;

   switch (kategori) {
      case 1:
         cout << "Angka kategori kecil" << endl;
         break;
      case 2:
         cout << "Angka kategori sedang" << endl;
         break;
      case 3:
         cout << "Angka kategori besar" << endl;
         break;
      default:
         cout << "angka di luar kategori" << endl;
         break;

   }
   return 0;
}
```

Program x. *Mengkategorikan sebuah angka*

2.4 Analisis Program

“Cantumkan analisis program atau deskripsi program sesuai dengan perintah pada subbab 1.3 Soal Praktikum”

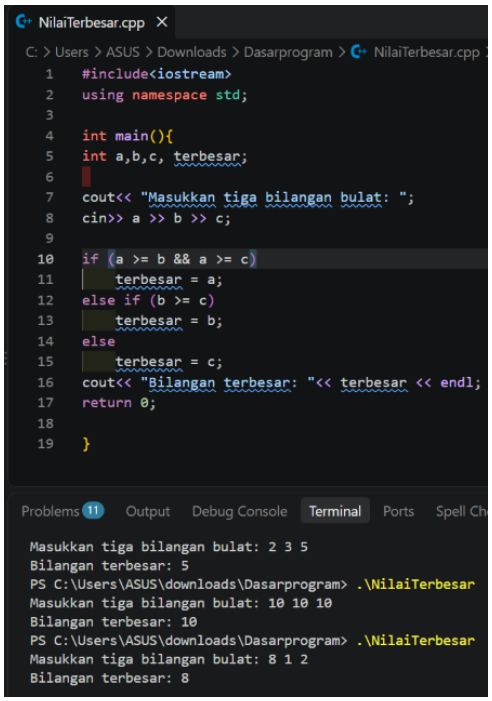
2.4.1 Analisis Program A

2.4.2 Analisis Program B

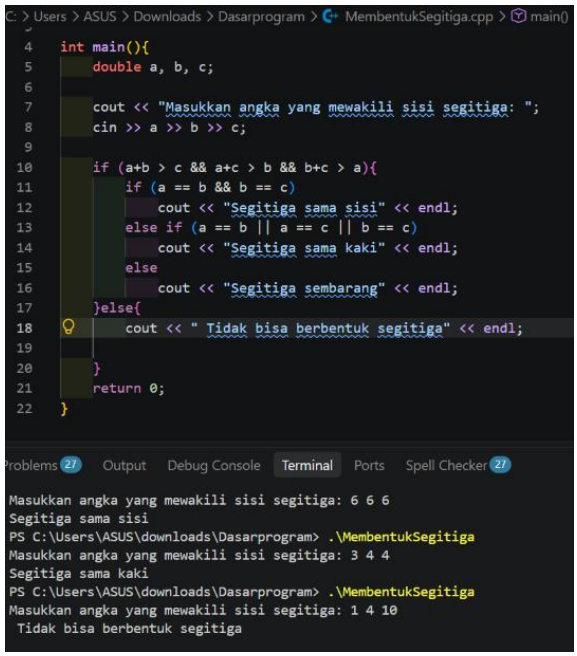
BAB III
HASIL DAN KESIMPULAN

3.3 Output Program

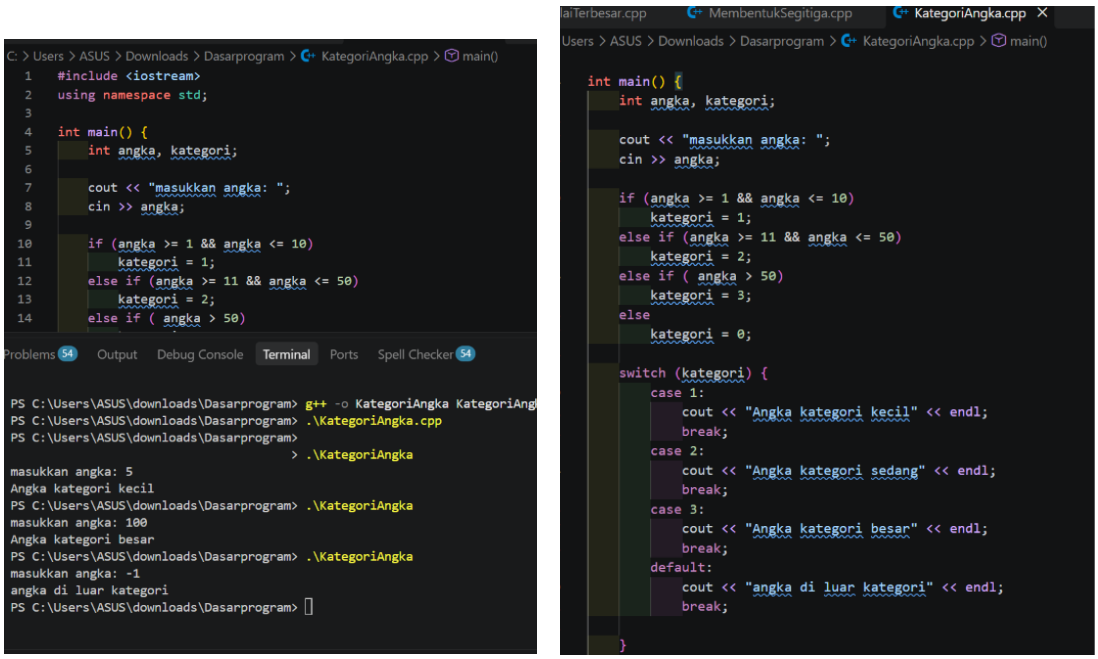
“Berikan screenshot masing-masing output program yang telah dijalankan”



Gambar x. *Tiga Bilangan Bulat*



Gambar x. *Membentuk Segitiga*



```
C: > Users > ASUS > Downloads > Dasarprogram > KategoriAngka.cpp > main()
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main() {
5       int angka, kategori;
6
7       cout << "masukkan angka: ";
8       cin >> angka;
9
10      if (angka >= 1 && angka <= 10)
11          kategori = 1;
12      else if (angka >= 11 && angka <= 50)
13          kategori = 2;
14      else if ( angka > 50)
```

```
Problems 54   Output   Debug Console   Terminal   Ports   Spell Checker 54

PS C:\Users\ASUS\downloads\Dasarprogram> g++ -o KategoriAngka KategoriAng
PS C:\Users\ASUS\downloads\Dasarprogram> .\KategoriAngka.cpp
PS C:\Users\ASUS\downloads\Dasarprogram>
                                        > .\KategoriAngka
masukkan angka: 5
Angka kategori kecil
PS C:\Users\ASUS\downloads\Dasarprogram> .\KategoriAngka
masukkan angka: 100
Angka kategori besar
PS C:\Users\ASUS\downloads\Dasarprogram> .\KategoriAngka
masukkan angka: -1
angka di luar kategori
PS C:\Users\ASUS\downloads\Dasarprogram>
```

```
laiTerbesar.cpp   MembentukSegitiga.cpp   KategoriAngka.cpp
Users > ASUS > Downloads > Dasarprogram > KategoriAngka.cpp > main()

int main() {
    int angka, kategori;

    cout << "masukkan angka: ";
    cin >> angka;

    if (angka >= 1 && angka <= 10)
        kategori = 1;
    else if (angka >= 11 && angka <= 50)
        kategori = 2;
    else if ( angka > 50)
        kategori = 3;
    else
        kategori = 0;

    switch (kategori) {
        case 1:
            cout << "Angka kategori kecil" << endl;
            break;
        case 2:
            cout << "Angka kategori sedang" << endl;
            break;
        case 3:
            cout << "Angka kategori besar" << endl;
            break;
        default:
            cout << "angka di luar kategori" << endl;
            break;

    }
```

Gambar x. *Mengkategorikan sebuah angka*

3.4 Kesimpulan

“Kesimpulan laporan, dapat diisi seperti kendala pada saat pengerjaan”

Berdasarkan latihan praktikum tersebut, ada beberapa kendala yang saya alami, yaitu sulit menentukan flowchart switch dan kode pemrograman switch . Dapat di simpulkan bahwa struktur if ,else if, else dan switch digunakan sesuai jenis masalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Stroustrup, B., 2024. *Programming: Principles and Practice Using C++*. Addison-Wesley Professional.

Stroustrup, B., 2013. *The C++ programming language*. Pearson Education.

Kirch-Prinz, U. and Prinz, P., 2002. *A complete guide to programming in C++*. Jones & Bartlett Learning.